

Aetheria Online

균열의 대륙 - High-Performance MMORPG

MMORPG Game Design & Server Architecture Document

프로젝트명	Aetheria Online - 균열의 대륙
장르	2D 탑다운 시야형 MMORPG (다중 접속)
개발 기간	2026.05.11 ~ 2026.06.18 (약 5 주)
개발 환경	Windows 11, Visual Studio 2022, C++20, IOCP, MS-SQL
목표 동시접속	5,000 CCU 이상 (단일 서버, 무랙)

제출일: 2026 년 5 월 11 일 (기획서 발표)

최종 발표: 2026 년 6 월 18 일

1. 게임 개요 (Game Overview)

1.1 컨셉 소개

「Aetheria Online: 균열의 대륙」은 2000×2000 광대한 대륙에서 펼쳐지는 2D 탑다운 시야형 MMORPG 이다. 차원의 균열로부터 쏟아져 나오는 20 만 마리의 몬스터 군단에 맞서, 플레이어는 수호자(Guardian)가 되어 동료들과 함께 대륙을 정화한다. 본 프로젝트는 IOCP 기반의 고성능 서버 구조를 기반으로, 단일 서버에서 5,000 명 이상의 동시 접속을 안정적으로 처리하는 것을 핵심 목표로 한다.

1.2 핵심 차별화 포인트 (게임성 40% 공략)

- 테마형 4 대 바이옴 맵: 평원/숲/사막/설원 - 시각적 다양성과 몬스터 분포 차별화
- 스토리 라인이 있는 연속 퀘스트 시스템 - 단순 사냥을 넘어선 게임성
- 스킬 트리(3 계열) + 버프 시스템 - 캐릭터 빌드 다양성 확보
- 보스 몬스터 패턴 시스템 - LUA 스크립트 기반 동적 패턴
- 파티 + 경험치 공유 - 협동 플레이 유도, 5000 CCU 환경에서 사회적 상호작용
- 인벤토리 + 장비 + 소모품 아이템 - 깊이 있는 캐릭터 성장

1.3 채점 기준 대응 매트릭스

평가 항목	배점	본 프로젝트 대응 전략
구현 (필수)	50%	이동/장애물/AI/전투/DB/Script/채팅/메시지 - 모두 1 주차 내 우선 구현
성능	20%	Lock-Free 큐, RVO IO, 섹터 기반 시야 - 5000 CCU 무력 달성
설명서·발표	10%	본 기획서 + 기술 설명서 + 시연 영상 + UML 다이어그램
게임성	40%	스토리 퀘스트, 스킬트리, 보스, 파티, 아이템, 4 대 바이옴
가산점 (최대 +40)	+40%	스크립트 몬스터배치/보스, 파티(10), 아이템(20), 퀘스트(25), 스킬(20)

2. 기본 스펙 (필수 구현 사항)

2.1 월드 (World)

항목	사양
맵 크기	2000 × 2000 타일 (단일 심리스 월드)
시야 (Window)	20 × 20 타일 (실제 표시 시야 15 × 15)
장애물	정적 장애물 (벽, 바위) - 충돌 검사 적용, 로드 시 비트맵 캐시
바이옴	평원(중앙) / 숲(북) / 사막(동) / 설원(서) - 색상·몬스터 분포 차별화
섹터 분할	40 × 40 섹터 (각 50×50 타일) - 시야/AI 처리 최적화

2.2 캐릭터 (Player Character)

항목	사양
로그인	ID 입력 방식 / 신규 계정 자동 생성 / 중복 로그인 차단
스탯	Level, EXP, HP, MaxHP, ATK, DEF (DB 영구 저장)
경험치 곡선	1→2: 100, 2→3: 200, 3→4: 400, ... (Lv*Lv*100 누진식 변형)
HP 회복	5 초마다 MaxHP 의 10% 자동 회복 (전역 타이머)
사망 처리	EXP 50% 감소 / HP 풀로 회복 / 시작 위치(0,0 인근 안전지대) 부활
이동 속도	0.5 초당 1 칸 (서버 검증, 클라 보간)
UI	상단 HP/MP/Lv/EXP 바, 하단 채팅·메시지 창, 우측 미니맵
채팅	전체 채팅 / 귓속말(w) / 파티 채팅(p) - 3 채널

2.3 몬스터 (Monster)

항목	사양
총 개체 수	200,000 마리 (서버 시작 시 LUA 스크립트로 배치)
타입 (AI)	Peace(피격 시 반격) / Agro(11×11 영역 추적) / Boss(패턴 AI)

이동 패턴	Fixed(고정) / Roaming(20×20 영역 자유 이동)
속성	MonsterID, Type, Lv, HP, MaxHP, ATK, Name, SpawnX/Y
길찾기	JPS(Jump Point Search) - A* 최적화 / 8 방향
보상 EXP	Lv × Lv × 2 (Roaming/Agro 는 ×2 가산)
부활	사망 30 초 후 SpawnX/Y 에서 재생성 (Timer Queue)
아이콘	타입별 8 종 (Slime/Wolf/Skeleton/Goblin/Orc/Demon/Dragon/Boss)

2.4 전투 시스템

- 공격 키: A 키 - 캐릭터 주위 4 방향(상/하/좌/우) 동시 공격
- 공격 속도: 1 초당 1 회 (서버 쿨타임 검증, 0.95 초 마진)
- 데미지 계산: $\max(1, \text{ATK} - \text{DEF}) \times \text{Random}(0.9 \sim 1.1)$
- 어그로: Agro 몬스터는 최초 공격자를 일정 시간 추격(15 초 또는 시야 이탈까지)
- 전투 메시지: '데미지 X 입힘 / 받음', '몬스터 처치, EXP +N', '레벨 업!'

3. 게임성 강화 시스템 (가산점 +40 공략)

3.1 스킬 시스템 (+20 점)

3 계열 스킬트리 - 캐릭터 빌드 다양성 확보

계열	Lv 5 스킬	Lv 10 스킬	Lv 15 스킬
전사 (Warrior)	휘두르기 (3×3 광역)	돌진 (방향성 5 칸)	분노 (자버프, ATK +30%)
궁수 (Archer)	관통화살 (직선 5 칸)	다중사격 (4 방향)	민첩 (자버프, 속도 +50%)
마법사 (Mage)	파이어볼 (3×3, 화상 DOT)	텔레포트 (10 칸)	보호막 (자버프, DEF +50%)

- 방향성 / 범위 공격 스킬: +5 점
- 버프 스킬 (능력치 일시 상승): +5 점
- 스킬 트리 시스템 (포인트 분배): +10 점

3.2 아이템·인벤토리 시스템 (+20 점)

분류	예시	효과
소모품	HP 포션, 부활석	즉시 HP 회복, 사망 시 EXP 보존
장비 (무기)	강철검, 룬활, 마법봉	ATK +5 ~ +50
장비 (방어구)	가죽갑옷, 강철판금	DEF +3 ~ +30 / MaxHP +N
퀘스트 아이템	균열의 조각, 봉인의 열쇠	퀘스트 진행용 (거래·삭제 불가)

- 소모품 사용 시스템: +5 점
- 아이템 누적/스택: +5 점
- 인벤토리 (30 칸 슬롯) UI: +5 점
- 장비 장착·해제 시스템: +5 점

3.3 퀘스트 시스템 (+25 점)

메인 스토리 라인: '균열의 봉인' - 4 개 바이옴을 순례하며 봉인을 회복하는 총 12 개 연속 퀘스트

Lv 구간	퀘스트	보상 EXP	유형
Lv 1~3	마을 슬라임 토벌 10 마리	300	사냥 (튜토리얼)

Lv 4~7	평원의 늑대 사냥 + 마을 NPC 대화	1,500	사냥+대화 (연속)
Lv 8~12	숲의 정령 - 균열 조각 5 개 수집	5,000	수집+마크 표시
Lv 13~17	사막 보스: 모래거인 처치	20,000	보스 (연속)
Lv 18~20+	설원 균열 봉인 - 최종 보스	100,000	엔드 콘텐츠

- 사냥 퀘스트: +5 점 / 진행 상태 표시 UI: +5 점
- NPC 대화 시스템 (LUA 스크립트 분기 대화): +5 점
- 퀘스트 마크 표시 (NPC 머리 위 !?): +5 점
- 연속 퀘스트 (스토리 분기): +5 점

3.4 파티 시스템 (+10 점)

- 초대 / 수락 / 거절 / 탈퇴 - 폴 사이클 구현
- 파티원 상태 표시 (HP/Lv/위치) - 좌측 상단 UI
- 경험치 공유: 파티원 수에 따라 보너스 ($\times 1.1$ / $\times 1.2$ / $\times 1.3$ / $\times 1.5$)
- 파티 채널 채팅 (/p 명령어)
- 최대 파티원: 4 명

3.5 스크립트 활용 (+10~15 점)

- LUA 스크립트로 몬스터 배치 (monster_spawn.lua) - +5 점
- 보스 패턴 스크립트 (boss_pattern.lua) - 페이지 전환, 광역기, 소환 - +5~10 점
- NPC 대화 스크립트 - 분기 대사 처리

4. 서버 아키텍처 (성능 20% 공략)

4.1 핵심 기술 스택

계층	기술 / 라이브러리	역할
네트워크	Win32 IOCP + Overlapped I/O (자체 구현)	비동기 I/O, 5000 CCU 처리
동시성	Lock-Free Queue (CAS 기반 자체 구현)	패킷 디스패치, 락 경합 제거
스레드 모델	Worker Thread 풀 (논리코어 × 2)	I/O 이벤트 + 게임 로직 통합
타이머	Timer Priority Queue (자체 Heap)	HP 회복/리스폰/스킬 쿨타임
DB	MS-SQL Server + ADO 비동기 + DB 전용 스레드	캐릭터/아이템/퀘스트 영속화
스크립트	LuaJIT 5.1 + sol2 (자체 바인딩)	몬스터 배치, 보스 패턴, 대화
공간 분할	Sector(50×50) + 동적 시야 갱신	관심 영역(AOI) 효율적 갱신
길찾기	JPS+ (Jump Point Search Plus)	A* 대비 5~10 배 가속

4.2 표절 방지 - 실습 코드 분리 전략 (-20% 회피)

수업 실습 코드를 일절 사용하지 않으며, 다음과 같이 처음부터 자체 구현한다:

- IOCP: WSARcv/WSASend wrapper, OVERLAPPED 구조체 자체 정의 (Session::IoContext)
- 패킷 조립: Length-Prefix 방식 + RingBuffer 자체 구현 (실습은 고정 헤더 사용)
- 타이머: Min-Heap 우선순위 큐 자체 구현 (실습은 std::set 기반)
- DB 연동: ADO Recordset + 비동기 Job Queue 자체 설계 (실습은 동기 ODBC)
- 스크립트: sol2 직접 바인딩, sandbox 환경 분리 (실습은 raw lua_State)
- 패킷 정의: 제공된 protocol_2026.h 기반 + 본 프로젝트 추가 패킷 정의

4.3 5,000 CCU 달성 핵심 최적화

- Sector 기반 AOI: 시야 갱신 시 인접 9 개 섹터만 검사 (전체 순회 불필요)
- Lock-Free Send Queue: 송신 패킷 누적 후 Scatter-Gather 로 1 회 WSASend
- Read-Write Lock per Sector: Move/View 갱신을 섹터 단위로만 락
- JPS 길찾기 + 캐싱: 동일 출발-도착 경로 캐시 (Boss 등 정적 패턴)
- Object Pool: Packet, Buffer, Session - new/delete 제거

- DB 비동기화: 게임 스레드는 Job 큐에 push 만, 별도 DB Worker 가 처리

4.4 추가 패킷 정의 (protocol_2026.h 확장)

방향	패킷명	용도
C→S / S→C	SC_PARTY_INVITE / CS_PARTY_REPLY	파티 초대·수락
C→S / S→C	SC_PARTY_UPDATE	파티원 HP/위치 갱신 (브로드캐스트)
C→S / S→C	CS_USE_ITEM / SC_INVENTORY_UPDATE	아이템 사용·인벤토리 갱신
C→S / S→C	CS_USE_SKILL / SC_SKILL_EFFECT	스킬 사용·이펙트
C→S / S→C	CS_QUEST_ACCEPT / SC_QUEST_UPDATE	퀘스트 수락·진행도
S→C	SC_BOSS_PATTERN	보스 패턴 시작 알림 (회피 유도)

5. 데이터베이스 설계

5.1 ER 스키마 (요약)

테이블	주요 컬럼	용도
Player	PlayerID(PK), Name, Lv, EXP, HP, X, Y, ClassType	캐릭터 영구 저장
Inventory	InvID(PK), PlayerID(FK), ItemID, Count, SlotIdx	인벤토리 슬롯
Equipment	PlayerID(FK), Weapon, Armor, Accessory	장착 정보
Quest	PlayerID(FK), QuestID, State, Progress	퀘스트 진행 상태
SkillTree	PlayerID(FK), SkillID, Lv	보유 스킬·레벨
ItemMaster	ItemID(PK), Name, Type, ATK, DEF, Stack	아이템 사전

5.2 DB 비동기 처리 흐름

[게임 스레드] → DBJobQueue.Push(SaveJob) → [DB Worker Thread] → ADO Connection Pool → MS-SQL → 결과 콜백 → [게임 스레드 Lock-Free Result Queue] → 클라이언트 응답. 로그인/로그아웃/사망 시점에만 강제 동기 저장, 그 외에는 5 초 주기 배치 저장으로 부하 분산.

6. 5 주 개발 로드맵 (현실적 일정)

6.1 주차별 마일스톤

주차	기간	목표	산출물
1 주차	5/12~5/18	IOCP 서버 골격 + 로그인 + 이동 + 시야	더미 클라 100 명 동접 테스트 통과
2 주차	5/19~5/25	몬스터 20 만 + Peace/Agro AI + 전투 + JPS 길찾기	단일 PC 1000 CCU 무력 시연
3 주차	5/26~6/01	DB 비동기 + LUA 스크립트 + 채팅 + 부활/리스폰	필수 구현 완료 (50% 점수 확보)
4 주차	6/02~6/08	스킬트리 + 아이템·인벤토리 + 파티 시스템	가산점 시스템 1 차 (+30 점 목표)
5 주차	6/09~6/15	퀘스트 + 보스 패턴 + UI 폴리싱 + 5000 CCU 부하 시험	최종 빌드 + 기술 설명서
발표	6/16~6/18	발표 자료 / 시연 영상 / 동접 측정 자료 정리	5 분 발표 + 5 분 시연 + 5 분 Q&A 리허설

6.2 리스크 관리

리스크	대응 방안
5000 CCU 미달	3 주차 종료 후 즉시 부하 시험, 병목 시 Sector 크기·스레드 수 조정
일정 지연	4 주차 가산점 시스템 우선순위: 아이템 > 파티 > 퀘스트 > 스킬 순
DB 락	비동기 Job Queue + 5 초 배치 저장 / 종료 시 Force Flush
LUA 통합 난항	최후 수단으로 보스 패턴만 LUA, 몬스터 배치는 CSV 로 대체
표절 의심	모든 자체 구현 코드에 작성일·작성자 주석 + Git 커밋 이력 보존

7. 발표 및 시연 계획 (설명서 10% 공략)

7.1 발표 구성 (총 15 분)

순서	시간	내용
1. 인트로	30 초	Aetheria Online 컨셉 트레일러 영상
2. 서버 구조	2 분	IOCP / Lock-Free / Sector AOI / DB 비동기 다이어그램
3. 핵심 기능	1.5 분	스킬트리 / 보스 / 파티 / 퀘스트 시연 영상 클립
4. 동접 시연	1 분	5000 더미 클라 실시간 접속, 평균 CPU/패킷량 그래프
5. 시연	5 분	튜토리얼 → 퀘스트 → 파티 → 보스 토벌 라이브 플레이
6. Q&A	5 분	예상 질문 - 길찾기/락프리/표절회피/DB 부하 답변 준비

7.2 제출 산출물 체크리스트

- 본 게임 기획서 (현재 문서)
- 기술 설명서: 자료구조·알고리즘·UML 다이어그램·클래스 명세
- 5000 CCU 부하 측정 보고서 (CPU/메모리/패킷량 그래프)
- 발표 슬라이드 PPT
- 시연 영상 (3 분, 핵심 기능 하이라이트)
- 소스 코드 (Git 저장소 링크 + ZIP)

8. 예상 획득 점수 (목표)

평가 항목	배점	목표 점수	근거
구현 (필수)	50	48 / 50	8 개 필수 항목 1~3 주차 완료, QA 시간 충분
성능 (5000 CCU)	20	18 / 20	Sector AOI + Lock-Free 로 무락 달성 자신
설명서·발표	10	10 / 10	기획서 + 기술서 + 시연영상 + 부하리포트
게임성	40	36 / 40	4 대 바이옴 + 스토리 퀘스트 + 보스 + 스킬
가산점 (스크립트)	+15	+12	몬스터 배치(5) + 보스 패턴(7)
가산점 (파티)	+10	+10	초대/수락/공유경험치 풀 사이클
가산점 (아이템)	+20	+18	소모품·누적·인벤·장비 모두 구현
가산점 (퀘스트)	+25	+20	사냥·상태·대화·마크·연속 4 종 구현
가산점 (스킬)	+20	+18	범위·버프·스킬트리 모두 구현
맵 가산점	+10%	+5	4 대 바이옴 차별화 + 보스존 디자인
합계 (100 점 만점 환산)	—	최상위권	총합 195 점 → 환산 기준 100 점 상한 상회

※ 본 기획은 1 달이라는 한정된 기간을 고려하여 우선순위를 명확히 설정했다. 필수 구현(50%)과 성능(20%)을 1~3 주차에 안정적으로 확보한 후, 4~5 주차에 게임성과 가산점 시스템을 단계적으로 추가하는 전략으로 위험을 최소화하면서 최대 점수를 노린다.

End of Document - Aetheria Online Design Document v1.0
